



Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura

Departamento de Matemática - Escuela de Ciencias Exactas y Naturales

ANÁLISIS MATEMÁTICO II

Licenciatura y Profesorado en Física, Licenciatura en Ciencias de la Computación,

Licenciatura y Profesorado en Matemática - Año 2023

Trabajo Práctico 1: Cálculo Integral

1. Utilizando el método de inducción matemática, demuestre las fórmulas de sumación utilizadas en los Ejemplos 16 y 17 del documento teórico, que establecen que para cada $n \in \mathbb{N}$ valen

a) $1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$, y

b) $1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.

2. a) 1) Si A es un conjunto acotado de números reales y sea $c \in \mathbb{R}$, se define el conjunto $cA = \{cx : x \in A\}$. Pruebe que si $c \geq 0$, entonces $\inf(cA) = c \inf A$ y $\sup(cA) = c \sup A$.
2) Utilice lo anterior para mostrar que si f es una función acotada en un intervalo $[a, b]$ y $c > 0$, entonces cf es acotada, y valen las desigualdades

$$\inf_{x \in [a, b]} (cf)(x) = c \inf_{x \in [a, b]} f(x) \quad \text{y} \quad \sup_{x \in [a, b]} (cf)(x) = c \sup_{x \in [a, b]} f(x).$$

- 3) Analice cómo quedan las desigualdades de los dos apartados anteriores cuando $c < 0$.

- b) Si f y g son dos funciones acotadas en $[a, b]$, muestre que $f + g$ es una función acotada en $[a, b]$, y valen las desigualdades

$$\inf_{x \in [a, b]} f(x) + \inf_{x \in [a, b]} g(x) \leq \inf_{x \in [a, b]} (f + g)(x) \quad \text{y} \quad \sup_{x \in [a, b]} (f + g)(x) \leq \sup_{x \in [a, b]} f(x) + \sup_{x \in [a, b]} g(x).$$

- c) Si f es una función acotada en $[a, b]$, muestre que $|f|$ es una función acotada en $[a, b]$, y vale la desigualdad

$$\sup_{x \in [a, b]} |f|(x) - \inf_{x \in [a, b]} |f|(x) \leq \sup_{x \in [a, b]} f(x) - \inf_{x \in [a, b]} f(x).$$

3. Una partición $P = \{t_0, \dots, t_n\}$ del intervalo $[a, b]$ se dice **regular** si $t_i - t_{i-1} = \frac{b-a}{n}$ para cada $i = 1, \dots, n$. Utilice particiones regulares para $n = 3, 4$ y 5 para acotar inferior y superiormente el área de la región $R(f)$ para la función f y el intervalo $[a, b]$ dados en cada caso.

a) $f(x) = 3x^2 + 1$, $[a, b] = [0, 1]$ b) $f(x) = -2x + 1$ $[a, b] = [-1, 0]$ c) $f(x) = x^3 - x^2$, $[a, b] = [1, 2]$.

4. Si f es una función acotada sobre un intervalo $[a, b]$, para la cual

$$\sup \{L(f, P) \mid P \in \mathcal{P}_r\} = \inf \{U(f, P) \mid P \in \mathcal{P}_r\},$$

donde $\mathcal{P}_r$ denota al conjunto de todas las particiones regulares de $[a, b]$, muestre que f es integrable en dicho intervalo.

5. Pruebe que si $b < 0$, la función $f(x) = x$ es integrable en $[b, 0]$ y vale $\int_b^0 x dx = -\frac{b^2}{2}$. Concluya que cualesquiera sean $a < b \in \mathbb{R}$, f es integrable en $[a, b]$ y

$$\int_a^b x dx = \frac{b^2}{2} - \frac{a^2}{2}.$$

6. Para la función de ley $f(x) = x^2$,

- a) complete los detalles de la prueba de integrabilidad en intervalos de la forma $[0, b]$, con $b > 0$, y
b) Pruebe que si $b < 0$, la función ésta es integrable en $[b, 0]$, resultando

$$\int_b^0 x^2 dx = -\frac{b^3}{3}.$$

- c) Concluya que cualesquiera sean $a < b \in \mathbb{R}$, f es integrable en $[a, b]$ y

$$\int_a^b x^2 dx = \frac{b^3}{3} - \frac{a^3}{3}.$$

7. Sean $a < b < c < d$ y f una función integrable en $[a, d]$. Pruebe que f es integrable en $[b, c]$.

8. Sean f y g funciones integrables en $[a, b]$.

- a) Pruebe que si $f \geq 0$, entonces $\int_a^b f(x) dx \geq 0$.
b) Pruebe que si $f(x) \geq g(x)$ para todo $x \in [a, b]$, entonces $\int_a^b f(x) dx \geq \int_a^b g(x) dx$.

9. Muestre que si f es una función integrable en el intervalo $[a, b]$, entonces $|f|$ es integrable en $[a, b]$, y vale la desigualdad

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f|(x) dx.$$

10. Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{si } x \in \mathbb{Z} \\ 0 & \text{si } x \notin \mathbb{Z} \end{cases}.$$

Pruebe que f es integrable en $[a, b]$ para cualquier $a < b$ y que $\int_a^b f(x) dx = 0$.

11. Determine el área de la región comprendida entre las gráficas de las funciones f y g (en caso de que no se indique, las bandas laterales están determinadas por los puntos de intersección de ambas gráficas).

- a) $f(x) = x^2$, $g(x) = \frac{x^2}{2} + 2$.
b) $f(x) = x^2 + 1$, $g(x) = -x + 1$
c) $f(x) = x^2$, $g(x) = x^2 - 2x + 4$, y la región está acotada por izquierda por el eje y .

12. Si f es una función integrable en $[a, b]$, muestre que la función de ley $f(x - c)$ es integrable en $[a + c, b + c]$, y vale $\int_a^b f(x) dx = \int_{a+c}^{b+c} f(x - c) dx$.

13. Suponga que f es no decreciente en $[a, b]$.

- a) Si $P = \{t_0, t_1, \dots, t_n\}$ es una partición de $[a, b]$, ¿Cómo son $L(f, P)$ y $U(f, P)$?
- b) Suponga que $t_i - t_{i-1} = \delta$ para todo i . Demuestre que $U(f, P) - L(f, P) = \delta(f(b) - f(a))$.
- c) Demuestre que f es integrable.

14. Dada la función definida en el intervalo $[0, 1]$ por la ley

$$f(x) = \begin{cases} [x^{-1}]^{-1} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases},$$

decida si ésta se trata o no de una función continua salvo una cantidad finita de puntos, y si la misma es o no integrable.